

[별표 3]

예측무영향농도(PNEC) 도출(제6조제6항제1호 관련)

PNEC 결정

NOEC을 바탕으로 평가계수를 적용하여 PNEC값을 결정하는 단계이며 평가계수는 각 영양단계의 독성값에 따라서 10에서 1,000까지 차등 부여

- 유해성 확인을 위해 고찰된 환경 유해 정보를 바탕으로 LC₅₀, EC₅₀와 같은 급성 독성치 또는 NOEC의 독성값과 평가계수를 결정하고 아래의 식을 이용하여 국내에서 적용할 수 있는 PNEC을 결정
- 이 때 가급적 OECD 시험종을 대상으로 도출된 독성값이거나 국내 서식어류와 동일한 종을 이용하여 얻은 값을 사용

$$PNEC = \frac{\text{Lowest LC}_{50} \text{ or NOEC}}{AF}$$

※ 평가계수 추론의 과정에서 고려되는 불확실성은 1) 실험실간·실험실내에서의 독성 자료의 차이, 2) 중간·종 내에서의 생물학적 차이, 3) 단기노출을 장기간 노출로 외삽시 이에 따른 차이, 4) 실험실 내에서 생산된 자료를 실제 환경 중으로 적용할 때 발생할 수 있는 차이 등이며 각 불확실성에 대한 연구결과가 별도로 없으면 임의로 아래 표의 평가계수를 적용한다.

이용가능한 독성자료 수에 따른 평가계수

이용 가능한 독성자료	평가계수(AF)
급성독성값 1개 (1개 영양단계)	1,000
급성독성값 3개 (3개 영양단계 각각)	100
만성독성값 1개 (1개 영양단계)	100
만성독성값 2개 (2개 영양단계 각각)	50
만성독성값 3개 (3개 영양단계 각각)	10

※ 대표적인 영양단계: 어류(3단계), 물벼룩(2단계), 조류(1단계)